

Φασματοσκοπία ακτίνων γ
Ενεργειακή βαθμονόμηση και διακριτική
ικανότητα συστήματος απαριθμητή
σπινθηρισμών

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
2.1	Νάτριο-22	4
2.2	Καίσιο-137	5
2.3	Διακριτική Ικανότητα	5
3	Πειραματική διαδικασία	7
4	Επεξεργασία μετρήσεων	8
4.1	A Μέρος: Ανάλυση φάσματος	8
4.2	B Μέρος: Ενεργειακή βαθμονόμηση και διακριτική ικανότητα	12
5	Συμπεράσματα	14

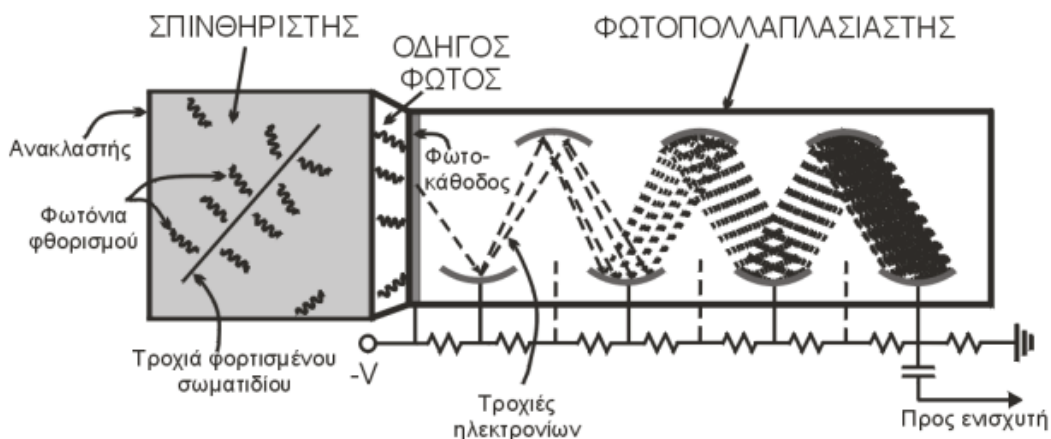
1 Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία, που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής του Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ., μελετάται η φασματοσκοπία ακτίνων γ , με έμφαση στην ενεργειακή βαθμονόμηση και τη διακριτική ικανότητα ενός συστήματος απαριθμητή σπινθηρισμών. Σκοπός της άσκησης είναι η κατανόηση της λειτουργίας του φασματομέτρου, η συσχέτιση των μετρούμενων καναλιών με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακτίνων γ , καθώς και η αξιολόγηση της ικανότητας του ανιχνευτικού συστήματος να διαχωρίζει ενεργειακά κοντινές κορυφές στο φάσμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται η πειραματική εξοικείωση με βασικές αρχές της πυρηνικής φασματοσκοπίας και η κατανόηση της σημασίας της ακρίβειας και ευαισθησίας του συστήματος μέτρησης.

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Ο απαριθμητής σπινθηρισμών αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες διατάξεις ανίχνευσης ιοντίζουσας ακτινοβολίας και χρησιμοποιείται ευρέως στη φασματοσκοπία ακτίνων γ . Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο του σπινθηρισμού, δηλαδή στην εκπομπή φωτός όταν ιοντίζουσα ακτινοβολία αλληλεπιδρά με το υλικό του σπινθηριστή. Οι εκπεμπόμενες φωτονικές λάμψεις (σπινθηρισμοί) συλλέγονται από έναν φωτοπολλαπλασιαστή (PMT), ο οποίος τις μετατρέπει σε ηλεκτρικά σήματα και τα ενισχύει ώστε να μπορούν να αναλυθούν ηλεκτρονικά.

Ο αριθμός και το πλάτος των παραγόμενων παλμών σχετίζονται άμεσα με την ενέργεια της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή του ενεργειακού φάσματος. Οι απαριθμητές σπινθηρισμών χρησιμοποιούν συνήθως ανόργανα κρύσταλλα, όπως το NaI(Tl) , τα οποία παρουσιάζουν υψηλή φωταύγεια και καλή ενεργειακή απόκριση. Παρόλο που η διακριτική τους ικανότητα είναι μικρότερη από εκείνη των ημιαγωγικών ανιχνευτών, προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα ως προς την απόδοση και την ευκολία χρήσης, καθιστώντας τους ιδανικούς για εργαστηριακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά πειράματα.



Εικόνα 1: Αρχή λειτουργίας απαριθμητή σπινθηρισμών.

Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τη βασική δομή και λειτουργία ενός **απαριθμητή σπινθηρισμών**, μιας διάταξης που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και μέτρηση ιοντίζουσας ακτινοβολίας, όπως οι ακτίνες γ . Το σύστημα αποτελείται από τρία κύρια μέρη: τον σπινθηριστή, τον

οδηγό φωτός και τον φωτοπολλαπλασιαστή, τα οποία συνεργάζονται για τη μετατροπή της ακτινοβολίας σε ηλεκτρικό σήμα.

1. Σπινθηριστής (Scintillator) Ο σπινθηριστής είναι το υλικό στο οποίο αλληλεπιδρά η ακτινοβολία, προκαλώντας την εκπομπή φωτονίων μέσω του φαινομένου του σπινθηρισμού. Συνήθως αποτελείται από ανόργανο κρύσταλλο, όπως NaI(Tl), ο οποίος έχει υψηλή φωταύγεια και απόδοση. Ο ανακλαστής περιμετρικά εξασφαλίζει ότι το φως κατευθύνεται προς την έξοδο, ελαχιστοποιώντας τις απώλειες.

2. Οδηγός φωτός (Light Guide) Ο οδηγός φωτός είναι ένα διαφανές υλικό που μεταφέρει τα φωτόνια από τον σπινθηριστή στον φωτοπολλαπλασιαστή. Λειτουργεί ως οπτική σύζευξη μεταξύ των δύο τμημάτων, μειώνοντας την απώλεια έντασης και διασφαλίζοντας ομοιομορφία στη μετάδοση του φωτός.

3. Φωτοπολλαπλασιαστής (Photomultiplier Tube – PMT) Ο φωτοπολλαπλασιαστής είναι μια ηλεκτρονική διάταξη που μετατρέπει τα φωτόνια σε ηλεκτρικά σήματα. Περιλαμβάνει:

- **Φωτοκάθοδο:** μετατρέπει τα φωτόνια σε ηλεκτρόνια μέσω του φωτοηλεκτρικού φαινομένου.
- **Δυναμίδες (Dynodes):** επιταχύνουν και πολλαπλασιάζουν τα ηλεκτρόνια μέσω δευτερογενούς εκπομπής.
- **Άνοδο:** συλλέγει τα ενισχυμένα ηλεκτρόνια και παράγει έναν ηλεκτρικό παλμό, ανάλογο με την ενέργεια της ακτινοβολίας.

2.1 Νάτριο-22

Το ραδιοϊσότοπο ^{22}Na (νάτριο-22) είναι ένα τεχνητό ραδιοϊσότοπο με χρόνο ημιζωής περίπου $T_{1/2} = 2.6$ έτη. Παράγεται συνήθως μέσω βομβαρδισμού ^{27}Al με πρωτόνια και διασπάται μέσω β^+ -διάσπασης (εκπομπή ποζιτρονίου) στο σταθερό ^{22}Ne (νέον-22).

Κατά τη διάσπαση, το ποζιτρόνιο (e^+) που εκπέμπεται αλληλεπιδρά με ένα ηλεκτρόνιο (e^-) του περιβάλλοντος και ακολουθεί **εξάυλωση (annihilation)**, με αποτέλεσμα την εκπομπή δύο φωτονίων ακτίνων γ ενέργειας 511 keV το καθένα, τα οποία κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις (180°) για τη διατήρηση της ορμής.

Επιπλέον, το ^{22}Na εκπέμπει και μία χαρακτηριστική **ακτίνα γ ενέργειας 1264.5 keV**, που προέρχεται από τη μετάπτωση του θυγατρικού πυρήνα ^{22}Ne από διεγερμένη ενεργειακή στάθμη στην θεμελιώδη του κατάσταση.

Έτσι, το φάσμα της πηγής ^{22}Na περιλαμβάνει δύο διακριτές ενεργειακές κορυφές:

- **511 keV:** ακτινοβολία εξάυλωσης ποζιτρονίου-ηλεκτρονίου.
- **1264.5 keV:** φωτόνιο γ από την αποδιέγερση του ^{22}Ne .

Οι δύο αυτές κορυφές χρησιμοποιούνται ευρέως για **ενεργειακή βαθμονόμηση** σε πειράματα φασματοσκοπίας ακτίνων γ , καθώς είναι σαφώς διακριτές και σταθερές ως προς την ενέργεια, προσφέροντας αξιόπιστα σημεία αναφοράς για τη ρύθμιση της γραμμής βαθμονόμησης του φασματομέτρου.

2.2 Καίσιο-137

Το ραδιοϊσότοπο ^{137}Cs (καίσιο-137) είναι προϊόν διάσπασης του ^{235}U και έχει χρόνο ημιζωής περίπου $T_{1/2} = 30.1$ έτη. Διασπάται μέσω β^- -διάσπασης προς το θυγατρικό ραδιοϊσότοπο ^{137}Ba (βάριο-137), το οποίο βρίσκεται αρχικά σε διεγερμένη ενεργειακή στάθμη.

Ο διεγερμένος πυρήνας $^{137}\text{Ba}^*$ αποδιεγείρεται στη θεμελιώδη του κατάσταση μέσω εκπομπής **ακτίνας γ ενέργειας 661.65 keV**. Η μετάπτωση αυτή είναι υπεύθυνη για τη χαρακτηριστική κορυφή του φάσματος του ^{137}Cs , η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς για ενεργειακή βαθμονόμηση φασματομέτρων ακτίνων γ .

Συνολικά, το φάσμα του ^{137}Cs περιλαμβάνει:

- **Ακτίνες β^-** συνεχούς φάσματος έως περίπου 514 keV.
- **Ακτίνα γ στα 661.65 keV** από την αποδιέγερση του $^{137}\text{Ba}^*$.

Η κορυφή των 661.65 keV αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές και σταθερές ενεργειακές αναφορές στη φασματοσκοπία ακτίνων γ , χρησιμοποιούμενη ευρέως για **βαθμονόμηση ενέργειας και υπολογισμό της διακριτικής ικανότητας** των ανιχνευτικών συστημάτων σπινθηρισμού.

2.3 Διακριτική Ικανότητα

Όταν η ακτινοβολία γ αλληλεπιδρά με τον σπινθηριστή, προκαλεί τη διέγερση ενός αριθμού ηλεκτρονίων από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας. Ο αριθμός αυτός δεν είναι σταθερός, καθώς το ποσοστό ενέργειας που αποδίδεται σε κάθε διέγερση υπόκειται σε στατιστικές διακυμάνσεις. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των διεγερμένων καταστάσεων που δημιουργούνται ακολουθεί κατανομή μη μηδενικού πλάτους.

Επιπλέον, κατά την πρόσπτωση φωτονίων στον φωτοκάθοδο παράγονται φωτοηλεκτρόνια, των οποίων ο αριθμός επίσης υπόκειται σε στατιστική διακύμανση, καθώς η παραγωγή τους αποτελεί φαινόμενο πιθανοκρατικού χαρακτήρα. Παρόμοιες διακυμάνσεις παρατηρούνται και στο στάδιο του φωτοπολλαπλασιαστή, αφού ο αριθμός των παραγόμενων ηλεκτρονίων δεν είναι πάντοτε ο ίδιος.

Συνεπώς, κάθε στάδιο της διαδικασίας ανίχνευσης προσθέτει επιπλέον αβεβαιότητα και διασπορά στο παραγόμενο σήμα. Αυτή η συνισταμένη αβεβαιότητα εκφράζεται μέσω της **διακριτικής ικανότητας** του ανιχνευτικού συστήματος.

Η διακριτική ικανότητα δ ορίζεται ως

$$\delta = \frac{FwHm}{\text{Centroid}} \quad (1)$$

Η εξάρτησή της από την ενέργεια E περιγράφεται από τη σχέση:

$$\delta = a + \frac{b}{\sqrt{E}} \quad (2)$$

Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει και η σχέση ενεργειακής βαθμονόμησης:

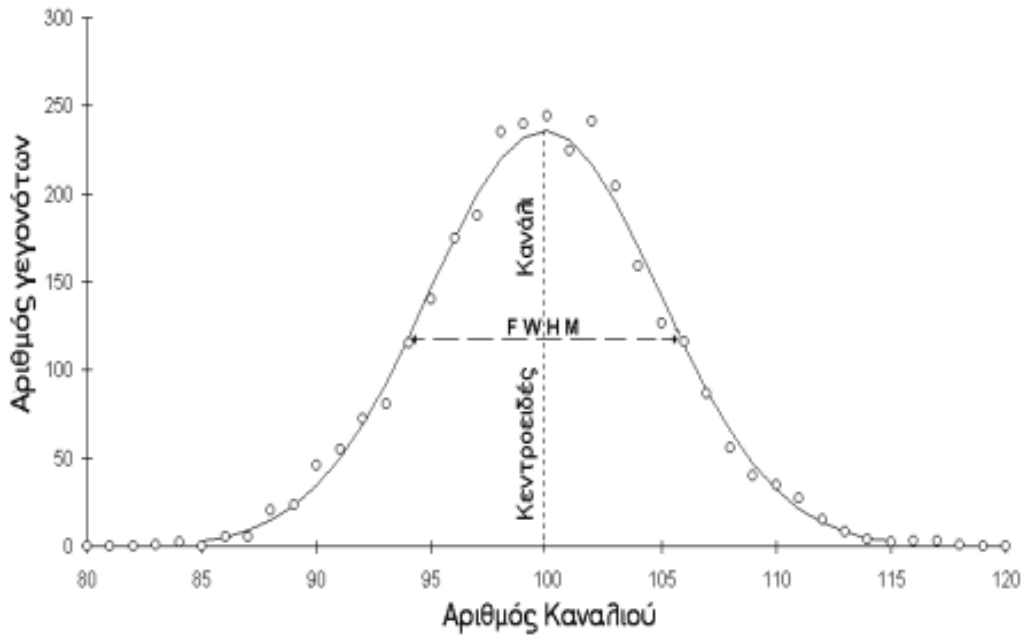
$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{bak}{a+bk} = \frac{\Delta k}{a+bk} \quad (3)$$

Για πολύ μικρές τιμές του λόγου $\frac{a}{b}$, η σχέση απλοποιείται σε:

$$\frac{\Delta E}{E} = \frac{\Delta k}{k} \quad (4)$$

Όπου:

- a και b είναι σταθερές που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του ανιχνευτή,
- E είναι η ενέργεια της ακτινοβολίας,
- ΔE το εύρος στη μισή μέγιστη ένταση (FWHM),
- και k ο αντίστοιχος αριθμός καναλιού του φάσματος.



Εικόνα 2: Καμπύλη φωτοκορυφής, στην οποία είναι σημειωμένα το FWHM και το κεντροειδές κανάλι της κορυφής.

3 Πειραματική διαδικασία

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης αποτυπώνεται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 3: Πειραματική διάταξη φασματοσκοπίας ακτίνων γ με απαριθμητή σπινθηρισμών.

Η διάταξη αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα:

- **Υπολογιστής με ειδικό λογισμικό απεικόνισης:** Χρησιμοποιείται για την καταγραφή, ανάλυση και απεικόνιση των ηλεκτρικών παλμών που προέρχονται από το ανιχνευτικό σύστημα. Το λογισμικό επιτρέπει τη δημιουργία και προβολή του φάσματος ενέργειας των ακτίνων γ .
- **Τροφοδοτικό υψηλής τάσης (HV supply):** Παρέχει την απαραίτητη υψηλή τάση λειτουργίας στον φωτοπολλαπλασιαστή του απαριθμητή σπινθηρισμών, συνήθως της τάξης των μερικών εκατοντάδων Volt, διασφαλίζοντας τη σωστή ενίσχυση των ηλεκτρονίων.
- **Παλμογράφος (oscilloscope):** Επιτρέπει την οπτική παρακολούθηση των ηλεκτρικών παλμών που παράγονται από τον ανιχνευτή, διευκολύνοντας τον έλεγχο του σχήματος και της διάρκειας των σημάτων.
- **Απαριθμητής σπινθηρισμών:** Αποτελεί το βασικό ανιχνευτικό στοιχείο του συστήματος. Περιλαμβάνει τον σπινθηριστή, τον οδηγό φωτός και τον φωτοπολλαπλασιαστή, που μετατρέπουν την προσπίπτουσα ακτινοβολία γ σε ηλεκτρικό παλμό. Το σήμα αυτό στη συνέχεια ενισχύεται και αποστέλλεται για ανάλυση στο σύστημα μέτρησης.

Η συνεργασία όλων αυτών των οργάνων επιτρέπει τη λήψη, ενίσχυση και ψηφιακή επεξεργασία των παλμών που παράγονται από τις αλληλεπιδράσεις της ακτινοβολίας γ , καθιστώντας δυνατή τη φασματοσκοπική ανάλυση και τη βαθμονόμηση του συστήματος.

4 Επεξεργασία μετρήσεων

4.1 Α Μέρος: Ανάλυση φάσματος

Αρχικά, πραγματοποιείται η ενεργοποίηση ολόκληρης της πειραματικής διάταξης. Ειδικότερα, τίθεται σε λειτουργία ο υπολογιστής και το εξειδικευμένο λογισμικό απεικόνισης των ηλεκτρικών παλμών. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται το τροφοδοτικό υψηλής τάσης και εφαρμόζεται στο σύστημα δυναμικό ίσο με 750 V. Έπειτα, τοποθετείται η ραδιενεργός πηγή στον απαριθμητή σπινθηρισμών — αρχικά η πηγή νατρίου-22 (Na-22) — και τέλος τίθεται σε λειτουργία ο παλμογράφος, προκειμένου να παρατηρηθεί το ηλεκτρικό σήμα που παράγεται από τον απαριθμητή.

Στο λογισμικό απεικόνισης ρυθμίζεται ο χρόνος καταγραφής στα 240 s και ξεκινά η διαδικασία μέτρησης. Για το ισότοπο Na-22 αναμένεται να εμφανιστούν δύο χαρακτηριστικές ενεργειακές κορυφές: μία στα 511 keV και μία στα 1274.5 keV. Οι κορυφές αυτές αποτυπώνονται καθαρά στο φάσμα της παρακάτω εικόνας, το οποίο αντιπροσωπεύει την ενεργειακή κατανομή που προκύπτει από την πηγή Na-22.



Εικόνα 4: Φάσμα ενεργειακής κατανομής Na-22.

Όπως παρατηρείται στην παραπάνω εικόνα, οι δύο χαρακτηριστικές ενεργειακές κορυφές στα 511 keV και 1274.5 keV είναι ευδιάκριτες. Η πρώτη κορυφή (αριστερά στο φάσμα) αντιστοιχεί στην ενέργεια των 511 keV, ενώ η δεύτερη (δεξιά) στην ενέργεια των 1274.5 keV. Σύμφωνα με τις ενδείξεις του παλμογράφου, η κορυφή των 511 keV αντιστοιχεί σε παλμό ύψους περίπου 2 V, ενώ η κορυφή των 1274.5 keV σε παλμό ύψους περίπου 6.6 V. Επιπλέον, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των δύο αυτών κορυφών, όπως προέκυψαν από το λογισμικό

ανάλυσης, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

Na-22 -> 511 keV					
Preset	240	Elapsed	240	Real	242
ROI Int:	38578 $\pm$ 196		ROI Net:	33848 $\pm$ 326	
Centroid	361.26	FwHm:	25.77	Fwlm:	46.52

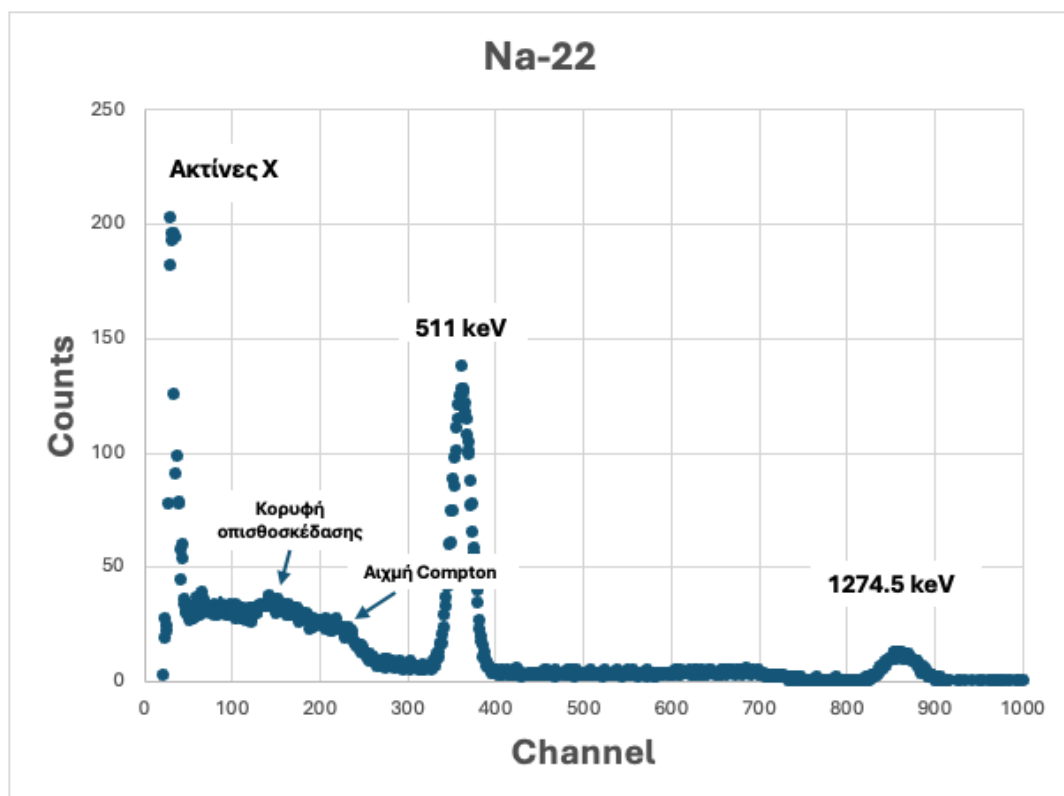
Na-22 -> 1274.5 keV					
Preset	240	Elapsed	240	Real	242
ROI Int:	6706 $\pm$ 82		ROI Net:	5458 $\pm$ 196	
Centroid	860.8	FwHm:	42.55	Fwlm:	75.54

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά των κορυφών στα 511 και 1274.5 keV.

Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται το πλήρες ενεργειακό φάσμα που καταγράφηκε από την πηγή νατρίου-22 (Na-22). Παρατηρούνται διακριτά διάφορα χαρακτηριστικά σημεία του φάσματος, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε διαφορετικό φυσικό φαινόμενο:

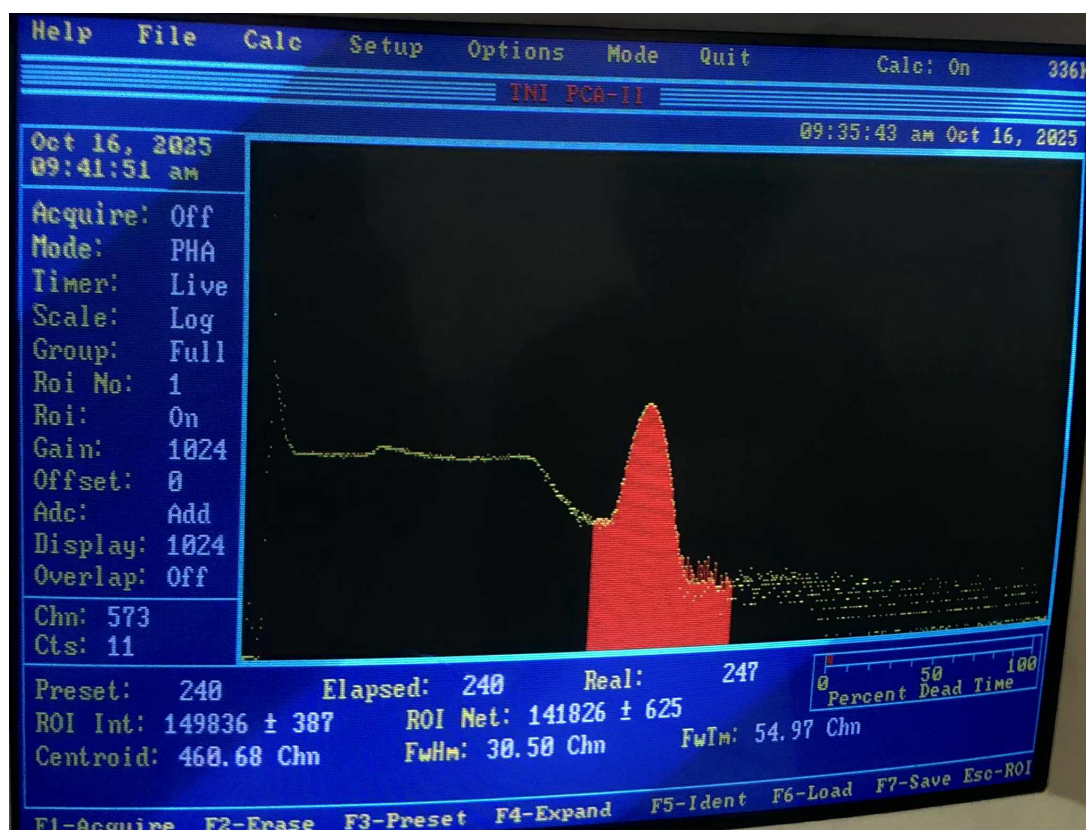
- **Κορυφή ακτίνων X:** Εμφανίζεται στα πρώτα κανάλια του φάσματος και αντιστοιχεί στις χαρακτηριστικές ακτίνες X που εκπέμπονται κατά τη ραδιενεργό διάσπαση του Na-22. Οι ακτίνες αυτές έχουν σχετικά χαμηλή ενέργεια και προέρχονται από μεταπτώσεις ηλεκτρονίων στα εσωτερικά τροχιακά του ατόμου.
- **Κορυφή οπισθοσκέδασης:** Εντοπίζεται ακριβώς δίπλα από την κορυφή των ακτίνων X και προκύπτει από φωτόνια που έχουν σχεδαστεί προς τα πίσω (γωνία περίπου 180°) από τα τοιχώματα ή άλλα μέρη της διάταξης, χάνοντας μέρος της αρχικής τους ενέργειας.
- **Αιχμή Compton:** Παρατηρείται ως ένα σαφές μέγιστο στη συνεχή περιοχή του φάσματος και οφείλεται στο φαινόμενο *Compton*, δηλαδή στη σκέδαση των φωτονίων γ σε ελεύθερα ή ασθενώς δεσμευμένα ηλεκτρόνια του ανιχνευτή. Η αιχμή αυτή αντιστοιχεί στη μέγιστη ενέργεια που μπορεί να μεταφερθεί σε ηλεκτρόνιο κατά τη σκέδαση.
- **Χαρακτηριστικές κορυφές στα 511 keV και 1274.5 keV:** Πρόκειται για τις κύριες ενεργειακές κορυφές του φάσματος του Na-22, οι οποίες αποτυπώνονται ευκρινώς στα αντίστοιχα ενεργειακά κανάλια, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως.

Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώνονται πιο καθαρά στο παρακάτω διάγραμμα, όπου διακρίνονται οι επιμέρους κορυφές και η συνολική μορφή του φάσματος.



Διάγραμμα 1: Φάσμα ενεργειακής κατανομής του Na-22.

Με τον ίδιο τρόπο τοποθετείται στη διάταξη και η ραδιενεργός πηγή καισίου-137 (Cs-137), και πραγματοποιείται η μέτρηση με διάρκεια 240 s. Σύμφωνα με τη θεωρία, στο φάσμα αναμένεται να εμφανιστεί μία μόνο χαρακτηριστική ενεργειακή κορυφή στα 661.65 keV. Το φάσμα που καταγράφηκε από το λογισμικό απεικόνισης παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.



Εικόνα 5: Φάσμα ενεργειακής κατανομής Cs-137.

Τα αναλυτικά χαρακτηριστικά της κορυφής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Cs137-> 661.65 keV					
Preset	240	Elapsed	240	Real	247
ROI Int:	149836 ± 387		ROI Net:	141826 ± 625	
Centroid	460.68	Fwhm:	30.50	Fwhm:	54.97

Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά της κορυφής των 661.65 keV.

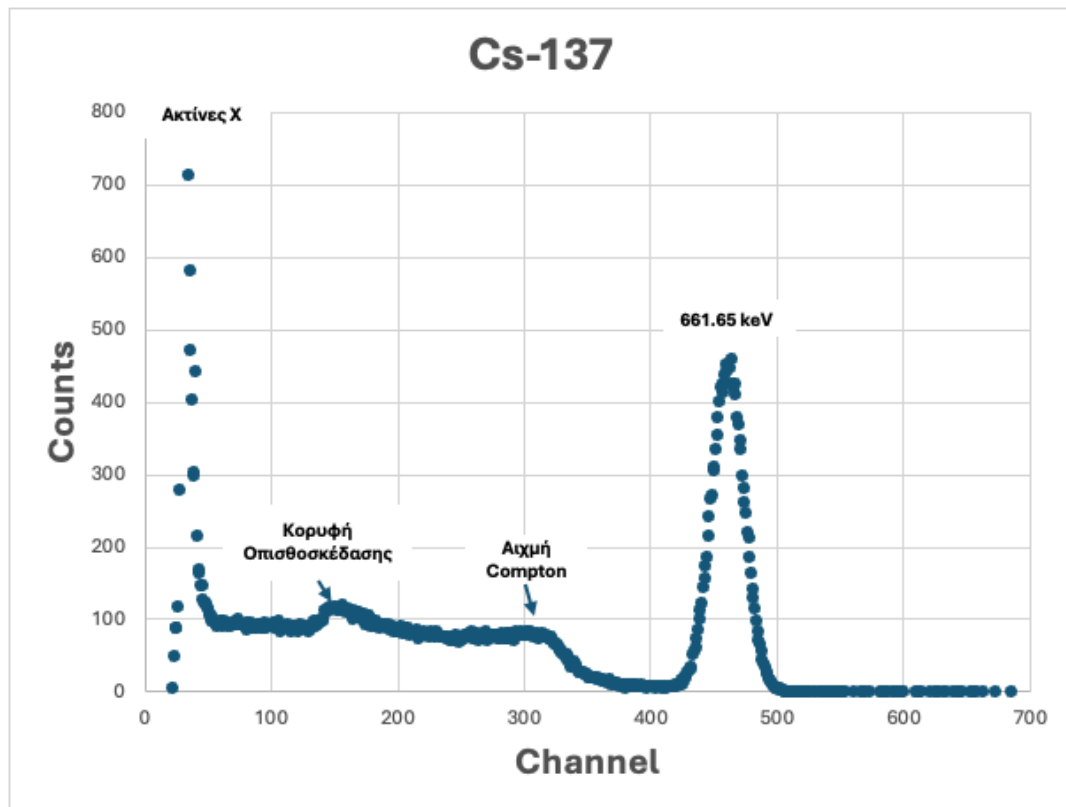
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται το ενεργειακό φάσμα που καταγράφηκε από την πηγή καισίου-137 (Cs-137). Στο φάσμα αυτό διακρίνονται χαρακτηριστικά σημεία που αντιστοιχούν σε διαφορετικά φυσικά φαινόμενα κατά την αλληλεπίδραση της ακτινοβολίας γ με τον ανιχνευτή:

- **Κορυφή ακτίνων X:** Εμφανίζεται στα πρώτα κανάλια του φάσματος και οφείλεται στις χαρακτηριστικές ακτίνες X που εκπέμπονται από τα άτομα του υλικού του ανιχνευτή κατά τη διέγερσή τους από την εισερχόμενη ακτινοβολία.
- **Κορυφή οπισθοσκέδασης (backscatter peak):** Εντοπίζεται μετά την περιοχή των ακτίνων X και προκύπτει από φωτόνια που έχουν σχεδαστεί προς τα πίσω (γωνία περίπου 180°) σε εξωτερικά τμήματα της διάταξης, με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται με μειωμένη ενέργεια.
- **Αιχμή Compton:** Εμφανίζεται στη συνεχή περιοχή του φάσματος και αντιστοιχεί στη μέγιστη ενέργεια που μπορούν να αποκτήσουν τα ηλεκτρόνια κατά τη σκέδαση

Compton. Αποτελεί το όριο της συνεχούς κατανομής που προκύπτει από αυτό το φαινόμενο.

- **Κύρια κορυφή στα 661.65 keV:** Πρόκειται για την χαρακτηριστική κορυφή του Cs-137, η οποία αντιστοιχεί στη μετάβαση του θυγατρικού πυρήνα βαρίου-137m (Ba-137m) στο θεμελιώδες ενεργειακό του επίπεδο. Η κορυφή αυτή αποτελεί το πλέον έντονο και διακριτό σημείο του φάσματος.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτυπώνονται καθαρά στο επόμενο διάγραμμα, όπου διακρίνονται οι επιμέρους κορυφές και η συνολική μορφή του φάσματος της πηγής Cs-137.



Διάγραμμα 2: Φάσμα ενεργειακής κατανομής του Cs-137.

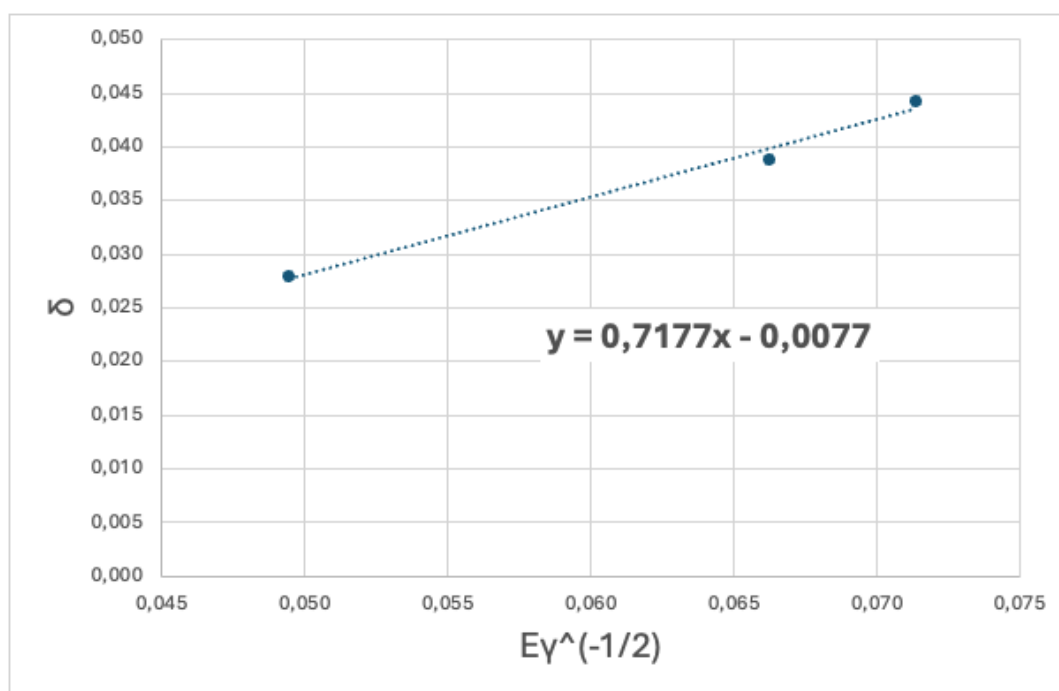
4.2 Β Μέρος: Ενεργειακή βαθμονόμηση και διακριτική ικανότητα

Τέλος, επιχειρείται ο υπολογισμός της διακριτικής ικανότητας του συστήματος. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με βάση τα δεδομένα των Πινάκων 1 και 2. Από τα δεδομένα αυτά προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος περιλαμβάνει τις απαραίτητες τιμές για τη σχεδίαση της γραφικής παράστασης της διακριτικής ικανότητας ως συνάρτηση της $E^{-1/2}$.

Στοιχείο	Centroid	FwHm	E _γ (keV)	δ	E _γ ^(-1/2)
Na-22	361,26	25,77	511	0,071	0,044
	860,8	42,55	1274,5	0,049	0,028
Cs-137	460,68	30,5	661,65	0,066	0,039

Πίνακας 3: Δεδομένα κορυφών για τον υπολογισμό της διακριτικής ικανότητας.

Με βάση τα δεδομένα του Πίνακα 3, σχεδιάζεται η γραφική παράσταση της διακριτικής ικανότητας δ ως συνάρτηση της $E^{-1/2}$, όπως παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα.



Διάγραμμα 3: Διάγραμμα διακριτικής ικανότητας δ συνάρτηση της $E^{-1/2}$.

Από την ευθεία που προκύπτει μέσω της μεθόδου των ελαχίστων τετραγώνων, η οποία υπολογίστηκε και απεικονίστηκε με τη βοήθεια του λογισμικού *Excel*, λαμβάνεται η ακόλουθη γραμμική σχέση:

$$y = 0.7177x - 0.0077$$

Η παραπάνω εξίσωση παρέχει τις τιμές των παραμέτρων a και b , οι οποίες απαιτούνται για τον υπολογισμό της διακριτικής ικανότητας του συστήματος. Σύμφωνα με τη σχέση (1) της θεωρίας και της παραπάνω σχέσης, η διακριτική ικανότητα δ του συστήματος θα δίνεται από την εξίσωση:

$$\delta = -0.0077 + 0.7177E^{-1/2} = -0.0077 + \frac{0.7177}{\sqrt{E}}$$

5 Συμπεράσματα

Η πειραματική διαδικασία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, επιτρέποντας την πλήρη ανάλυση των ενεργειακών φασμάτων των ραδιενεργών πηγών νατρίου-22 (Na-22) και καϊσίου-137 (Cs-137). Στα φάσματα που καταγράφηκαν διακρίθηκαν καθαρά όλες οι χαρακτηριστικές κορυφές, όπως οι κορυφές ακτίνων X, η κορυφή οπισθοσκέδασης, η αιχμή Compton, καθώς και οι κύριες ενεργειακές κορυφές κάθε πηγής στις αντίστοιχες ενέργειες των 511 keV, 1274.5 keV και 661.65 keV.

Η ανάλυση των δεδομένων επιβεβαίωσε τη θεωρητική αναμενόμενη μορφή των φασμάτων και κατέδειξε την ορθή λειτουργία του ανιχνευτικού συστήματος. Τέλος, υπολογίστηκε με επιτυχία η διακριτική ικανότητα του συστήματος, μέσω της γραφικής παράστασης της δ ως συνάρτηση της $E^{-1/2}$, επιβεβαιώνοντας τη θεωρητική σχέση που συνδέει τη διακριτική ικανότητα με την ενέργεια της ακτινοβολίας. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά και τεκμηριώνουν την ακρίβεια και αξιοπιστία της πειραματικής διαδικασίας.